百色百矿发电有限公司田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目“9·19”一般触电事故调查报告

2025年9月19日15时39分左右，在百色市田东县祥周镇新洲村百色百矿发电有限公司田东电厂脱硫配电室内发生一起触电事故，造成1名作业人员受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县府办、县应急局、县公安局、县工信局、县发改局、县总工会和县人社局等单位共同组成百色百矿发电有限公司田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目“9·19”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委介入调查。同时，聘请安全生产专家组成专家组，参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问有关人员、专家论证等方式，查明了事故发生经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，百色百矿发电有限公司田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目“9·19”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位概况

1.百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”），于2017年10月18日注册成立，隶属于百色百矿发电有限公司，出资人（投资主体）为吉利百矿集团有限公司，统一社会信用代码为9145**********NW46，类型为有限责任分公司，公司地址位于田东县祥周镇新洲村。经营范围包括许可项目为发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目为企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.广西**电力有限公司，于2014年11月13日注册成立，统一社会信用代码为9145**********6048，公司地址位于中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心7号楼1810-1811号，2016年11月23日至2025年9月23日法定代表人为闫某某，2025年9月24日担任该公司法定代表人变更为闫某某。经营范围包括工业自动化控制系统集成及工程成套设备、高低压配电设备及工程成套设备、环境分析仪器及工程成套设备、电气自动化系统及装置的研发设计、销售、安装调试（以上项目除国家有专项规定外）；软件开发及设备运维检修；销售：仪器仪表、机械设备、电力设备、环保设备、节能设备、安防设备（除国家专控产品）、糖机设备、办公自动化设备、电器设备及配件、实验室设备、通信设备（除国家专控产品）、楼宇智能化设备、计算机软硬件、煤炭、矿产品（除国家专控产品）、钢

材、建筑材料（除危险化学品及木材）、汽车配件、电线电缆、水泵阀门、密封件、服装鞋帽、日用百货、劳保用品（除国家专控产品）、化工产品（除危险化学品）、工业照明、电子元器件、医疗器械（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门核准的为准）、气动液压元件、农副土特产品；互联网技术研发、技术服务、技术转让；生物技术的研究开发及技术服务、技术转让，农业技术推广；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对金融业、新能源产业、运输业、文化旅游行业的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）项目概况

本次液氨罐区安全仪表系统（SIS）改造项目属于百色百矿发电有限公司田东电厂技改项目，液氨经槽车及卸氨泵卸入液氨储罐内，从而作为吸收剂自流进入脱硫塔内。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）和《第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）判别，本项目涉及的危化品中氨列入《首批重点监管的危险化学品名录》中，因此本项目将在液氨储罐区域内加装氨气气体探测仪、液氨储罐液位、液氨储罐压力及液氨储罐进出口紧急切断阀来实现安全生产的目的。

（三）合同签订情况

2022年7月26日，买受人百色百矿发电有限公司田东电厂与出卖人广西**电力有限公司签订《百色百矿发电有限公司田东

电厂2022年液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目合同》《百色百矿发电有限公司田东电厂2022年液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目技术协议》《施工安全环保管理协议》，合同约定由广西**电力有限公司负责设备产品的供货、施工安装、调试及组织第三方验收。

（四）授权委托书情况

2024年2月20日，广西**电力有限公司授权委托谢某某作为该公司的委托代理人，就“田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目”的相关合同事宜，代表该公司办理以下事宜：

（1）受委托人在本授权范围内，有权以委托人名义办理以下事项：①与项目业主方（百色百矿发电有限公司田东电）及相关方就本项目合同履行、变更、结算等事宜进行沟通、协商与联络；②代为递交、签收与本项目合同相关的法律文书、信函、图纸、资料及其他文件；③协助处理合同执行过程中的具体事务性对接工作；④就本项目项下业主方所欠付的合同款人民币捌拾壹万肆仟元整（￥814000.00，含税）及履约保证金人民币玖万伍仟捌佰元整（￥95800.00）进行催收、对账及协商解决方案。

（2）受委托人不得代签署、修改、变更、解除或放弃任何具有法律约束的合同、协议及其他法律文件，亦无权代表委托人减免债务或达成实质性和解。所有涉及实体权利义务处分的法律行为，均须由委托人另行出具书面特别授权。

（3）本委托书有效期自委托人盖章之日起，至本授权委托书所列事项全部办理完毕之日止，但委托人可随时以书面形式通知受托人及相关方终止本授权。

（五）涉事安全设备（AA16 柜）情况

1.设备基础信息

设备名称：AA16 配电柜；安装位置：脱硫 380VA段；安装及投用时间：2008 年安装，2009 年投入使用；核心功能：主要承担电能分配、控制、测量及电路保护工作；设备规格：柜长 0.8 米，宽 0.8 米，高 2.4 米。

2.柜内核心设备及功能

（1）抽屉式开关：共 11 台，核心功能为开断电路中的负荷电流。其中 3 台为备用状态，8 台正常投入使用，具体对应负载为：①脱硫包装机A、②脱硫电子间空调、③脱硫DCS电源、④料液槽搅料泵、⑤玻璃钢风机、⑥卸氨泵A、⑦离心机A、⑧离心机B。

（2）三相四线封闭母排：核心功能为汇集和分配电能。

（3）电缆线路：已铺设完成，含动力电缆及控制电缆，核心功能为传输电能或信号。

（4）端子排：约 150 组，核心功能为多根导线提供有序、可靠、安全的集中连接和过渡点。

（5）空气开关（控制回路电源）：核心功能为监测控制回路电路状态，当电路出现异常时可切断电源，实现对控制回路的保护。

3.涉事相关状态（电缆铺设工作期间）

（1）母线电源状态：柜内封闭（下端部未做安全隔离）式母线带有380V电源。

（2）抽屉式开关状态：11台抽屉式开关中，仅卸氨泵A对应的开关已采取停电安全措施；其余10台（含7台正常使用负载对应的开关、3台备用开关）均处于备用状态，且所有开关的出线部分均为不带电状态。

（六）相关人员基本情况

1.谢某某：男，汉族，1991年6月16日出生，身份证号4502**********0832，户籍所在地是广西柳城县**镇对河村民委塘进屯116号，现居住在百色市右江区五洲半岛**小区二期14栋2单元2903号。谢某某为广西**电力有限公司受托人，本次电缆敷设作业的负责人，负责组织、监护及工作票办理。

2.林某某：男，壮族，1996年2月10日出生，身份证号4526**********0638，广西凌云县**镇水陆村平里屯二组20号人，持有低压电工和高处作业特种作业操作证，证件均在有效期内，为本次事故伤者，是谢某某雇佣作业操作人员。

二、事故发生经过

2025年9月19日上午08时40分，谢某某、林某某进行从脱硫电子间到脱硫配电室敷设两根电缆的工作。谢某某以工作负责人、林某某为操作人身份办理相关手续后于10时02分进入脱硫电子间开展电缆敷设准备工作，作业内容从脱硫电子间SIS系统柜敷设电缆至脱硫配电室MCC电源AA24柜和AA16柜。12时36分两人结束上午工作离开现场。两人于14时32分再次进入

脱硫配电室进行脱硫SIS系统电缆敷设作业，14 时 55 操作人员林某某完成AA24 柜处电缆敷设、剥皮及固定工作，随即转移工作面至脱硫MCC配电柜AA16 柜的电缆室处进行电缆敷设。15 时 39 分，在脱硫配电室内巡视员工杨秀伦（田东电厂工作人员）听到爆炸声并发现有浓烟，经查看，发现电缆敷设操作人员林某某身上着火，林某某本人第一时间脱下着火衣服及鞋子并迅速跑进卫生间，谢某某（工作负责人）帮助其除去燃烧衣物，同时拨打 120 急救电话，事故造成林某某身体四肢多处烧伤。事故发生后，田东电厂员工立即报告电厂主要领导。田东电厂领导知晓事故后于 16 时 02 分组织和协助将伤者由 120 救护车送往田东县人民医院进行救治，

三、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，林某某自行脱下着火衣物跑向卫生间，谢某某紧随其后协助并拨打 120 急救电话。现场巡视人员杨**发现后立即报告，田东电厂负责人接报后迅速组织救援，安排人员接应救护车、协助送医，并对事故现场进行初步勘查和通风。

16 时 02 分，伤者由 120 救护车送往田东县人民医院，后因伤情需要转至百色市医院治疗。田东电厂按规定分别向相关部门报告事故情况。

（二）应急处置评估

整体来看，事故发生后，现场人员自救互救及时，田东电厂应急响应和信息报告程序基本符合要求。

四、事故现场情况

（一）事故现场情况

1.作业区域情况：脱硫配电室 AA24 柜电缆敷设已完成，电缆头剥好并卷圈绑扎固定，现场清理干净；AA16 柜电缆敷设已完成，电缆头处理及固定完毕，但现场未清理，剪断的绑扎带头、斜口钳、螺丝刀、绝缘胶带等工具散落在柜外，安全帽、鞋子散落一旁。

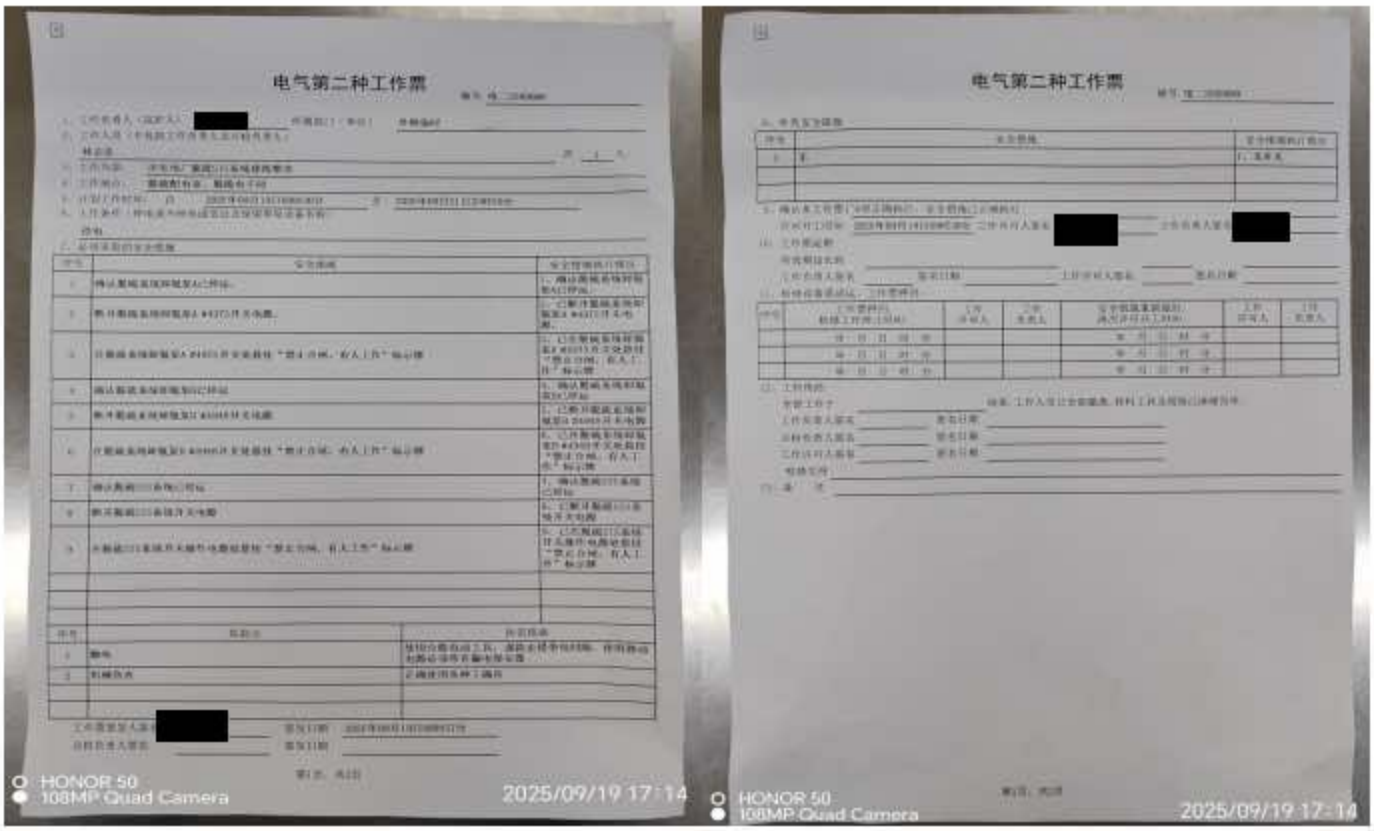
2.设备损伤情况：AA16 柜内母线端头存在明显电弧放电灼伤痕迹，下方接地端子排及旁边接地线均有灼伤痕迹，新敷设电缆表面有熏黑痕迹；柜内一把铁质橡胶柄羊角锤（位于电缆旁）手柄已烧毁，羊角处有电弧灼伤痕迹及铜质熔化物残留，确认该铁质橡胶柄羊角锤为林某某作业时使用的工具。

3.安全措施落实情况：脱硫系统卸氨泵 A/B#4973、#4948 开关及脱硫 SIS 系统相关开关均已断开，操作把手处按要求悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌；AA16 柜内母排仍处于带电状态，该母排停电并非本次工作票所列作业安全措施内容。

（二）相关情况说明

1.该起凭票作业的第二种工作票（下图 1 所示）

根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》DL/T408-2023 5.3 工作票 第 5.3.1.3 填用第二种电气工作票，作业票相关内容应有工作负责人指定、工作票签发和接收、作业现场安全措施确认（未进行现场交底）等。工作票签发人应对票面内容、危险点分析、控制措施进行审核，存在问题应打回工作负责人进行修改或由签发人直接补充，确认无误后签发。



第二种工作票（图 1）

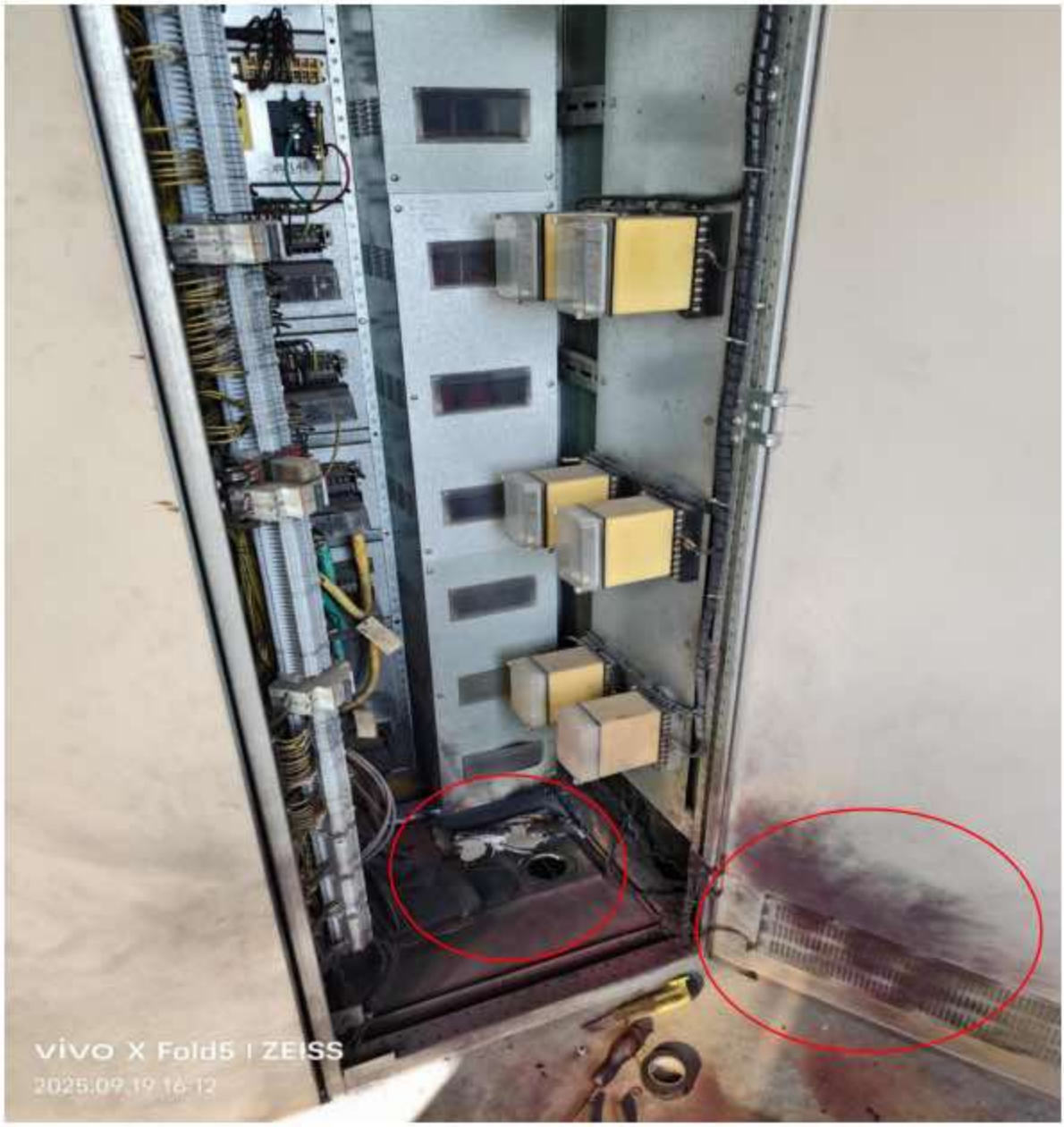
2.事故现场情况（伤者作业处）



作业柜面悬挂的安全警示标志牌图 2

图 2 为作业柜面悬挂的安全警示标志牌。根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》DL/T408-2023 6.5 悬挂标示牌和装设遮拦（围栏）第 6.5.2 部分停电工作，工作人员应与未停电设备安全距离小于 0.7m 时，应装设牢固临时遮挡，与带电

部分安全距离应不小于0.35m，并悬挂“止步，高压危险”的标示牌。



事故发生位置图 3

事故发生位置图3:柜内母线下端头存在电弧放电灼伤痕迹，下方接地端子排有短路电弧灼伤痕迹，旁边接地线也有短路电弧

灼伤痕迹，新拉电缆处有燃烧熏黑痕迹，柜门也有因燃烧熏黑痕迹。



图 4 作业现场柜内垂直母线排下端部无盖板隔离

图 4 所示为作业现场柜内垂直母线排下端部无盖板隔离。同时可见短路电弧灼伤痕迹。根据《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》DL/T 5866-2023 5 盘、柜上的电器安装 第 5.0.8 盘、柜内带电母线应有防止触及的隔离防护装置，母线端部应有绝缘封端，接入电源时应增加开关。即配电柜安装调试完毕后，母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应采用专用的封板封堵完好。

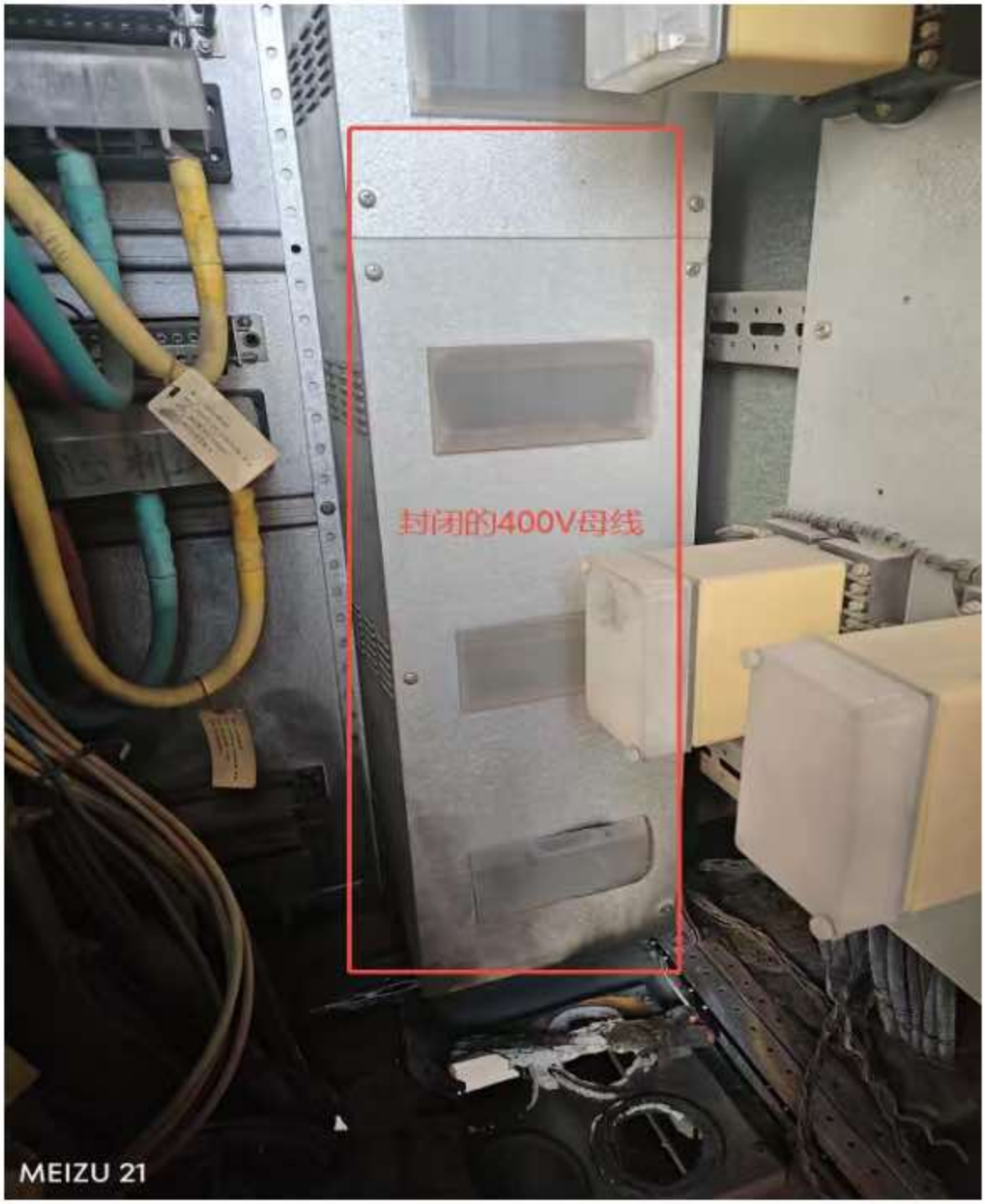


图 5 配电柜母线槽下端部未作封盖

图 5 为配电柜中正常应全封闭的母线槽（红色标框）下端部未作封盖，在本次操作时未对该带电部分进行危险点技术交底。

事发当晚，打开该母线排的实际情况，下端部确无端盖。该处的安全隔离缺失成为事故隐患点，操作过程中安全防范措施不足导致事故。



图 6 伤者使用的铁质橡胶柄羊角锤

图 6 为伤者使用的铁质橡胶柄羊角锤位于柜内电缆旁、垂直母线排端部下方，羊角锤手柄已烧毁，柜底预留孔绝缘封堵材料已烧熔，裸露出圆形孔洞。



图 7

图 7 所示为该起事故伤者林某某本次电工作业施放的电缆。



图 8

图 8 所示为母线槽底部未做专用盖板封闭的母线因短路电弧出现局部烧熔。



图 9

图 9 所示为事故现场伤者作业时使用的部分电工工具。



图 10

图 10 所示为事故现场伤者林某某所穿工作鞋、工作服等。



图 11

图 11 所示为事故发生后，田东电厂相关人员组织协作将伤者林某某抬出配电室。

六、事故发生原因

（一）直接原因

1.操作人员林某某在脱硫 MCC 配电柜 AA16 柜的电缆室处进行电缆敷设时，使用铁质橡胶柄羊角锤恢复电缆穿孔处的封堵泥时，触及该电缆室内的垂直母线排下端部（该母线排周边有防护隔离装置，下端未做安全隔离）而造成直接触碰带电体发生短路，因短路产生电弧引燃身上衣物。

2.现场负责人谢某某对第二种工作票的工作范围及安全要求不清楚（其本人无电工作业实际操作经验），未与田东电厂的工作许可人对作业现场的安全防护措施进行确认。

（二）间接原因

1.本次操作工作过程中无田东电厂方的监护人员，未对作业人员进行现场危险点技术交底（未告知工作人员工作地点柜内母排仍处于带电运行状态）。

2.本次作业所使用第二种工作票，票中未体现对部分带电体的安全防护措施，仅在该面柜正面悬挂相关警示牌。

3.电厂相关工作人员对作业配电柜内安全检查不到位，导致该电缆室内的垂直母线排下端部（未封闭）成为事故隐患点。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.广西电力有限公司**

广西**电力有限公司作为百色百矿发电有限公司田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目的施工方，未认真履行施工安全管理责任，对委托授权管理不规范，明知谢

某某无电工作业实际操作经验，仍授权委托其开展项目合同履行、联络等具体事务性工作。项目施工过程中，谢某某对本次作业电气第二种工作票的工作范围、安全要求不掌握，未与电厂工作许可人确认安全防护措施，雇佣林某某违反安全施工规范在田东电厂从脱硫电子间到脱硫配电室敷设两根电缆工作，导致事故发生，广西**电力有限公司对事故发生负有责任。建议由行业主管部门对其进行约谈。

2.百色百矿发电有限公司田东电厂

未严格审核外委单位现场负责人谢某某的授权范围及电气作业实操资质，对其无实操经验的情况未及时发现和制止；作业过程中未安排电厂专职监护人员。第二种工作票未体现部分带电体的安全防护措施，仅依靠柜面警示牌警示；对脱硫配电室AA16柜内垂直母线排下端部未封闭的隐患点排查不到位，为事故发生提供了客观条件；日常安全巡查流于形式，未能及时发现作业人员违章操作、工作负责人履职不到位等问题。对事故负有责任。建议由行业主管部门对其进行约谈。

（二）对责任人员的处理建议

1.林某某，本次作业操作人。安全意识淡薄，风险预判不足，未掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续，在未确认作业区域是否带电、未采取有效安全防护措施的情况下，使用导电工器具在带电设备附近进行危险作业，触碰AA16柜内带电母排下端部，直接导致事故发生，对事故负有直接责任。

2.谢某某，广西**电力有限公司受托人，本次作业工作负责人（监护人），未确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现

场实际条件，工作前未对作业操作人进行工作任务、安全措施、技术措施交底，告知危险点，确认操作人已清楚并签名；作业过程中未能及时制止林某某的违规作业行为，对事故发生负有主要管理责任。建议由广西**电力有限公司依据内部管理规定对其进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）广西电力有限公司。一是**立即开展内部安全整顿，全面梳理授权委托管理流程，严禁超授权范围委派人员负责作业组织、安全管理等核心工作，对所有在建项目作业人员资质、授权手续进行复核，清退无资质、无授权、无实操经验的人员。二是强化安全培训及实操考核，针对电气作业、高压设备作业等危险环节，组织全员开展专项培训，重点培训工作票管理、带电作业风险辨识、应急处置等内容，培训后必须进行实操考核，考核合格方可上岗。三是完善现场安全管控措施，电气作业严格执行“一人操作、一人监护”制度，监护人员须具备丰富实操经验及资质，严禁工作负责人擅离职守；作业前必须对现场带电部位、安全防护措施进行全面确认，配备合格绝缘工具，杜绝使用导电工具在危险区域作业。

（二）百色百矿发电有限公司田东电厂。一是要加强对外委单位（相关方）的全过程安全管理，严格资质审查、入厂教育、安全交底、现场监督和考核清退机制，杜绝“以包代管”“包而不管”。二是要立即组织对工作票、操作票、监护制度执行情况进行全面排查和整顿，确保工作票安全措施全面、准确、有针对性、符合现场条件。三是工作许可必须履行现场共同检查确认手

续，明确并落实对相关方作业的现场监护责任主体和具体职责。**四是**要对全厂电气设备，特别是配电柜、母线排等部位进行一次全面的隐患排查，对类似 AA16 柜母线排未隔离等隐患立即整改。

（三）田东县各有关行业管理部门。要加强对辖区内发电企业、特别是涉及外委工程作业的安全监管，督促企业深刻吸取本次事故教训，确保安全生产。

百色百矿发电有限公司田东电厂液氨罐区安全仪表系统（SIS）升级采购及安装项目“9·19”一般触电事故组（代）

2026 年 1 月 16 日